

Continuité en un point

Série d'exercices • Continuité — étude locale

Thèmes : Continuité en un point Continuité latérale Prolongement Paramètres

Objectifs : étudier la continuité d'une fonction en un point (et à gauche / à droite), lever une forme indéterminée par la quantité conjuguée, déterminer un paramètre pour rendre une fonction continue.

Difficulté : ★☆☆☆ facile ★★☆☆ standard ★★★☆ solide ★★★★★ défi

L'essentiel avant de commencer

Soit f définie sur un intervalle ouvert contenant x_0 .

- f est **continue** en $x_0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ (limite finie *égale* à la valeur).
- f est **continue à droite** (resp. à gauche) en $x_0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f = f(x_0)$ (resp. $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f = f(x_0)$).
- f est continue en $x_0 \iff$ elle est continue à droite et à gauche en x_0 .

EXERCICE 1 • Continuité en un point

★☆☆☆

Étudier la continuité de la fonction f au point x_0 dans chacun des cas suivants :

Cas 1 : $x_0 = 3$

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2 + x - 12}{x - 3} & ; x \neq 3 \\ f(3) = 7 \end{cases}$$

Cas 3 : $x_0 = 2$

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{x-1} - 1}{2 - \sqrt{x+2}} & ; x \neq 2 \\ f(2) = -2 \end{cases}$$

Cas 2 : $x_0 = 0$

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\sqrt{x+1} - 1}{\tan x} & ; x \neq 0 \\ f(0) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Quantité conjuguée

Pour lever une forme $\frac{0}{0}$ contenant une racine : $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a-b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$. Au **Cas 3**, il y a une racine au numérateur *et* au dénominateur : on multiplie « en haut et en bas » par les deux conjuguées.

Cas 1

Le numérateur se factorise : $x^2 + x - 12 = (x - 3)(x + 4)$. Nul besoin de conjuguée ici.

EXERCICE 2 • Continuité à droite et à gauche

★☆☆☆

1. Étudier la continuité de f à droite et à gauche en x_0 . 2. f est-elle continue en x_0 ?

Cas 1 : $x_0 = 0$

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1}-1} & ; x < 0 \\ f(x) = \frac{\sin(2x)}{x} & ; x > 0 \\ f(0) = 2 \end{cases}$$

Cas 3 : $x_0 = 2$

$$\begin{cases} f(x) = \frac{2x+1}{7-3x} & ; x \leq 2 \\ f(x) = \frac{x^2+x-6}{x-2} & ; x > 2 \end{cases}$$

Cas 2 : $x_0 = 0$

$$\begin{cases} f(x) = x^2 - 3x & ; x \leq 0 \\ f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} & ; x > 0 \end{cases}$$

Remarque

Au **Cas 2**, $f(0)$ est donnée par la branche $x \leq 0$. Comparez chaque limite latérale à $f(0)$: une fonction peut être continue d'un seul côté.

EXERCICE 3 • Continuité et paramètre

★★☆☆

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^3-1}{x-1} & ; x < 1 \\ f(1) = 3 \\ f(x) = \frac{mx-3}{x-1} & ; x > 1 \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue à gauche en 1.
2. Déterminer la valeur du réel m sachant que f est continue en 1.

Identités utiles

$x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$; plus généralement $a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$.

Question 2

Pour que la limite à droite $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{mx-3}{x-1}$ soit *finie*, le numérateur doit s'annuler en 1. Cette condition impose une valeur de m ; vérifiez alors que la limite obtenue vaut bien $f(1) = 3$.

EXERCICE 4 • Recollement affine

★★☆☆

Soit f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = x + a & ; x < 1 \\ f(x) = 2x - 3 & ; 1 \leq x \leq 3 \\ f(x) = bx - 1 & ; x > 3 \end{cases}$$

Déterminer les réels a et b pour que f soit continue à gauche en 1 et à droite en 3.**Astuce**

Sur chaque intervalle, f est **affine**, donc continue. Seuls les points de **recollement** $x = 1$ et $x = 3$ sont à examiner : il suffit d'y évaluer la valeur centrale $2x - 3$ à la limite latérale voisine.

EXERCICE 5 • Trois conditions, trois inconnues



Soit f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{ax^2 + bx - 1}{x^2 - 1} & ; x \geq 2 \\ f(x) = 3x + c & ; x < 2 \end{cases}$$

Déterminer les réels a , b et c pour que les trois conditions suivantes soient vérifiées simultanément :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x) \\ f \text{ est continue en } 2. \end{cases}$$

Limite en l'infini d'une fonction rationnelle

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_p x^p + \dots}{b_q x^q + \dots}$ se calcule en ne gardant que les **termes de plus haut degré** : ici le rapport tend vers $\frac{a}{1} = a$.

Indication

Chaque condition fournit *une* équation : la première donne directement a ; attention, en $\lim_{x \rightarrow 1} f$ et $\lim_{x \rightarrow 3} f$, repérez bien quelle **branche** de f est concernée selon que le point est < 2 ou ≥ 2 . Vous obtiendrez un système linéaire en a , b , c .

Remarque

Les valeurs cherchées ne sont pas nécessairement « rondes » : ne vous inquiétez pas si b et c sont des fractions. L'important est la **méthode** de mise en équation.

Rédiger une étude de continuité en x_0 — en 3 temps

1. Calculer $f(x_0)$ (ou repérer la valeur imposée). 2. Calculer $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ — ou les deux limites latérales si f est définie par morceaux — en levant l'éventuelle forme indéterminée (factorisation, quantité conjuguée, taux d'accroissement d'une fonction usuelle). 3. Conclure : f est continue en x_0 si et seulement si la (les) limite(s) vaut (valent) $f(x_0)$. En présence d'un paramètre, cette égalité *détermine* le paramètre.

■ Fin de la Planche 1 — aucune correction n'est fournie : cherchez, confrontez, recommencez.